



广工资源在线

更多试卷、资料尽在公众号



数字电子技术基础试题（一）

一、填空题：（每空 1 分，共 10 分）

1. $(30.25)_{10} = (11110.01)_2 = (1E.4)_{16}$ 。

2. 逻辑函数 $L = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A + B + C + D =$ 1。

3. 三态门输出的三种状态分别为：高电平、低电平和高阻态。

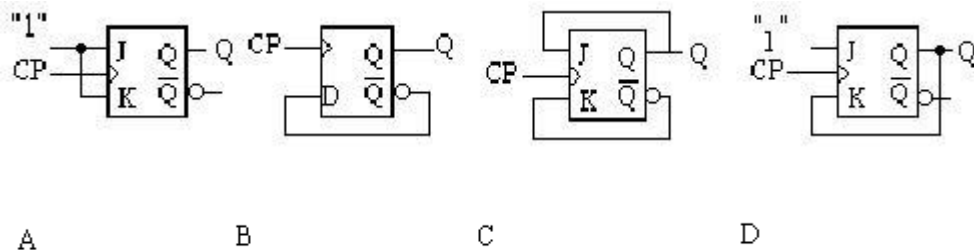
4. 主从型 JK 触发器的特性方程 $Q^{n+1} =$ $JQ' + K'Q$ 。

5. 用 4 个触发器可以存储 4 位二进制数。

6. 存储容量为 $4K \times 8$ 位的 RAM 存储器，其地址线为 12 条、数据线为 8 条。

二、选择题：（选择一个正确的答案填入括号内，每题 3 分，共 30 分）

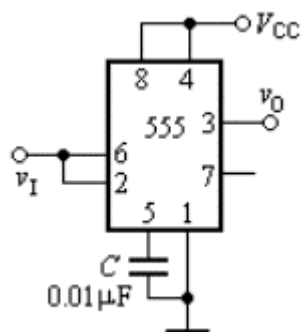
1. 设下图中所有触发器的初始状态皆为 0，找出图中触发器在时钟信号作用下，输出电压波形恒为 0 的是：（C）图。



2. 下列几种 TTL 电路中，输出端可实现线与功能的电路是（D）。

A、或非门 B、与非门 C、异或门 D、OC 门

3. 对 CMOS 与非门电路，其多余输入端正确的处理方法是（D）。



A、通过大电阻接地（ $>1.5K\Omega$ ） B、悬空 C、通过小电阻接地（ $<1K\Omega$ ）

B、 D、通过电阻接 V CC

4. 图 2 所示电路为由 555 定时器构成的（ ）。

A、施密特触发器 B、多谐振荡器 C、单稳态触发器 D、T 触发器

5. 请判断以下哪个电路不是时序逻辑电路（C）。

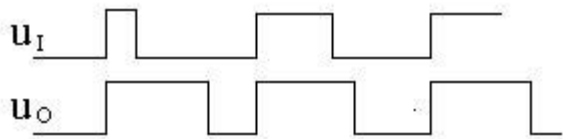
A、计数器 B、寄存器 C、译码器 D、触发器

6. 下列几种 A/D 转换器中，转换速度最快的是（A）。

A、并行 A/D 转换器 B、计数型 A/D 转换器 C、逐次渐进型 A/D 转换器

B、 D、双积分 A/D 转换器

7. 某电路的输入波形 u_I 和输出波形 u_O 如下图所示，则该电路为（C）。



A、施密特触发器 B、反相器 C、单稳态触发器 D、JK 触发器

8. 要将方波脉冲的周期扩展 10 倍，可采用（C）。

A、10 级施密特触发器 B、10 位二进制计数器 C、十进制计数器

B、D、10 位 D/A 转换器

9、已知逻辑函数 $Y = AB + \bar{A}C + \bar{B}C$ 与其相等的函数为（D）。

A、 AB B、 $AB + \bar{A}C$ C、 $AB + \bar{B}C$ D、 $AB + C$

10、一个数据选择器的地址输入端有 3 个时，最多可以有（C）个数据信号输出。

A、4 B、6 C、8 D、16

三、逻辑函数化简（每题 5 分，共 10 分）

1、用代数法化简为最简与或式

$$Y = A + \overline{B + CD} + \overline{AD} \cdot \bar{B}$$

2、用卡诺图法化简为最简或与式

$$Y = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D, \text{ 约束条件: } A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB = 0$$

四、分析下列电路。（每题 6 分，共 12 分）

1、写出如图 1 所示电路的真值表及最简逻辑表达式。

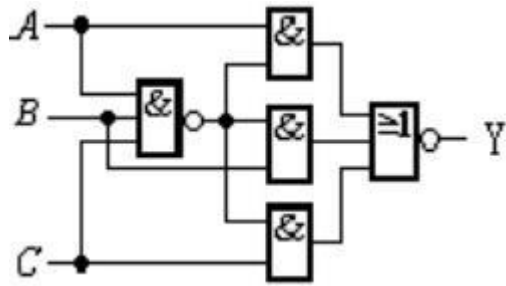


图 1

2、写出如图 2 所示电路的最简逻辑表达式。

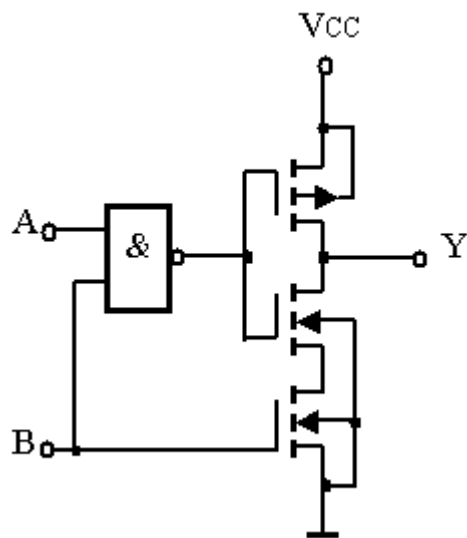
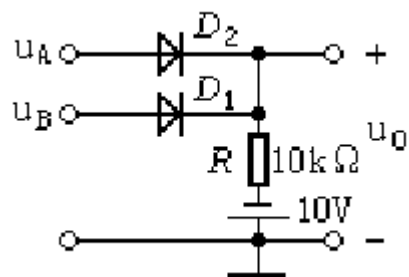


图 2



五、判断如图 3 所示电路的逻辑功能。若已知 $u_B = -20V$ ，设二极管为理想二极管，试根据 u_A 输入波形，画出 u_0 的输出波形（8 分）

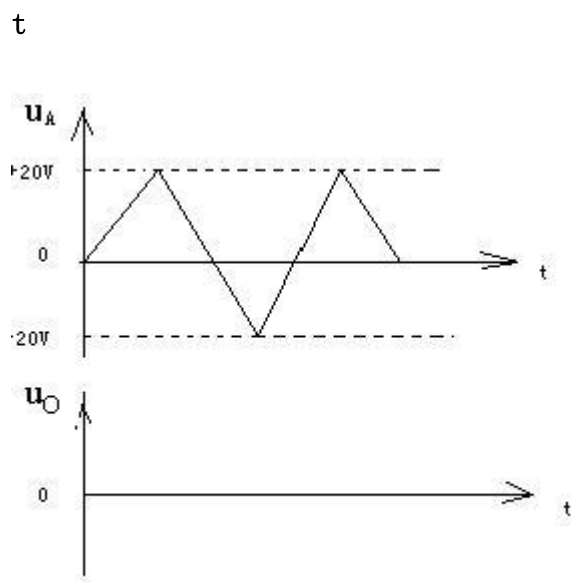


图 3

六、用如图 4 所示的 8 选 1 数据选择器 CT74LS151 实现下列函数。（8 分）

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14)$$

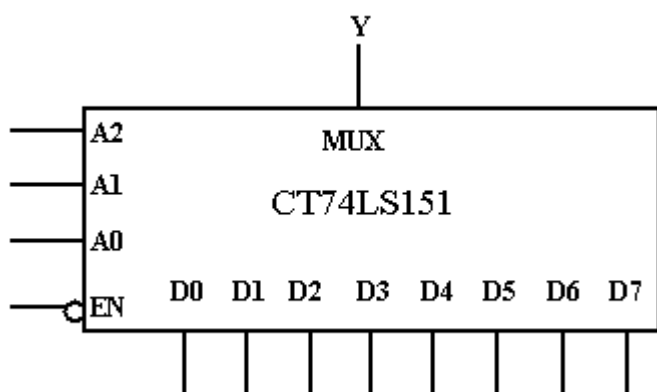


图 4

七、用 4 位二进制计数集成芯片 CT74LS161 采用两种方法实现模值为 10 的计数器，要求画出接线图和全状态转换图。（CT74LS161 如图 5 所示，其 LD 端为同步置数端， CR 为异步复位端）。（10 分）

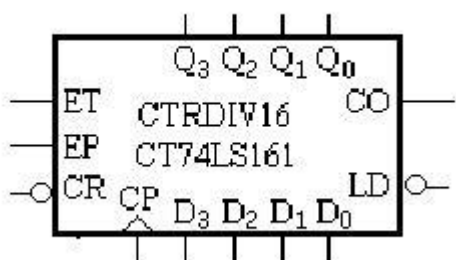
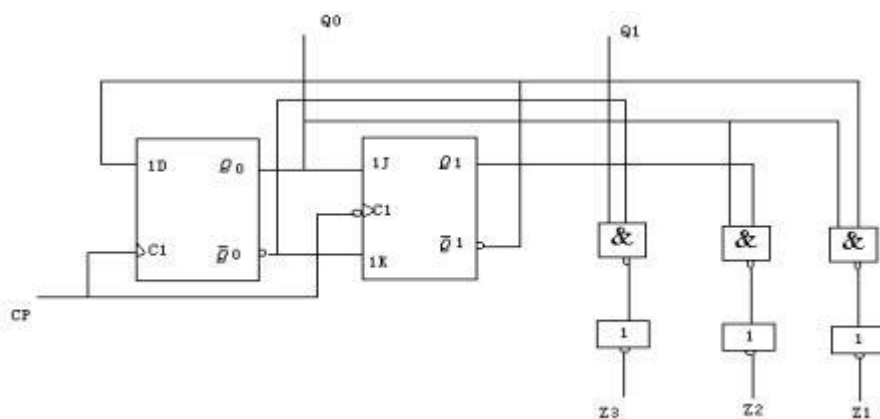


图 5

八、电路如图 6 所示，试写出电路的激励方程，状态转移方程，求出 Z1、Z2、Z3 的输出逻辑表达式，并画出在 CP 脉冲作用下，Q0、Q1、Z1、Z2、Z3 的输出波形。

（设 Q0、Q1 的初态为 0。） （12 分）



数字电子技术基础试题（一）参考答案

一、填空题：

1. $(30.25)_{10} = (11110.01)_2 = (1E.4)_{16}$ 。

2. 1。

3. 高电平、低电平和高阻态。

4. $Q^{n+1} = \overline{K}Q^n + J\overline{Q}^n$ 。

5. 四。

6. 12、8

二、选择题：

1. C 2. D 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. C 9. D 10. C

三、逻辑函数化简 1、 $Y=A+B$ 2、用卡诺图圈 0 的方法可得： $Y=(\bar{A}+D)(A+\bar{D})$

$(\bar{B}+\bar{C})$ 四、 1、 $Y=\bar{A}\bar{B}\bar{C}+ABC$ 该电路为三变量判一致电路，当三个变量都相同时输出为 1，否则输出为 0。

{ 2、 $B=1, Y=A$,

$B=0$ Y 呈高阻态。

五、 $u_0 = u_A \cdot u_B$, 输出波形 u_0 如图 10 所示：

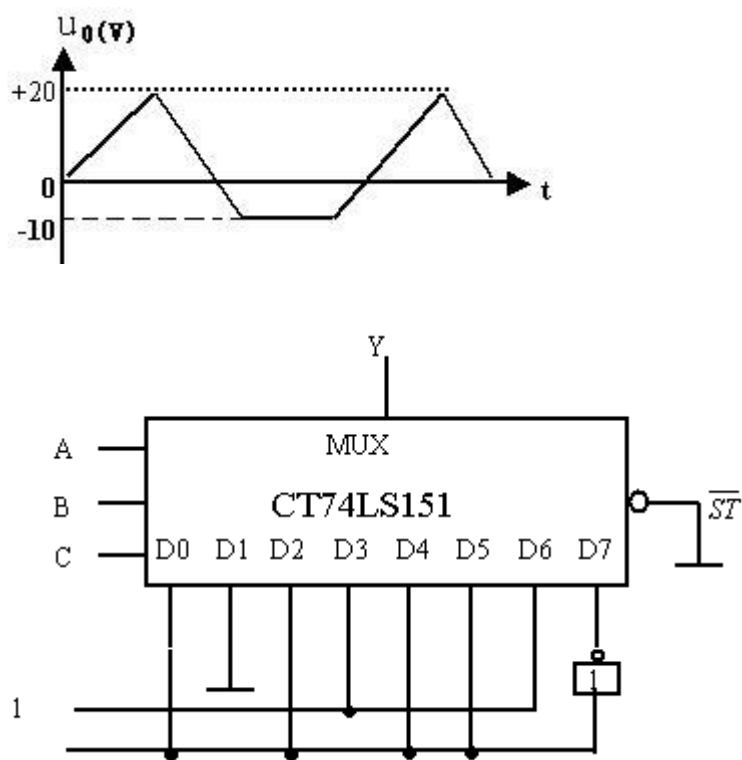


图 10

六、如图 11 所示： D 图 11

七、接线如图 12 所示：

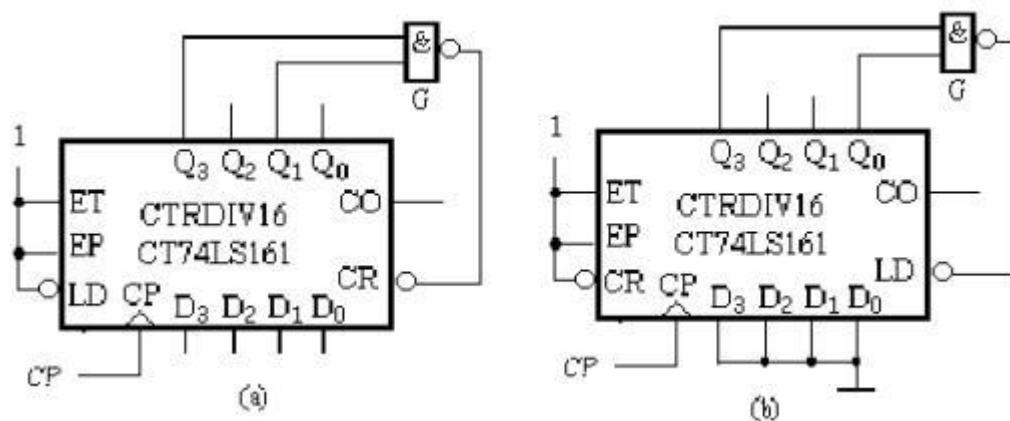
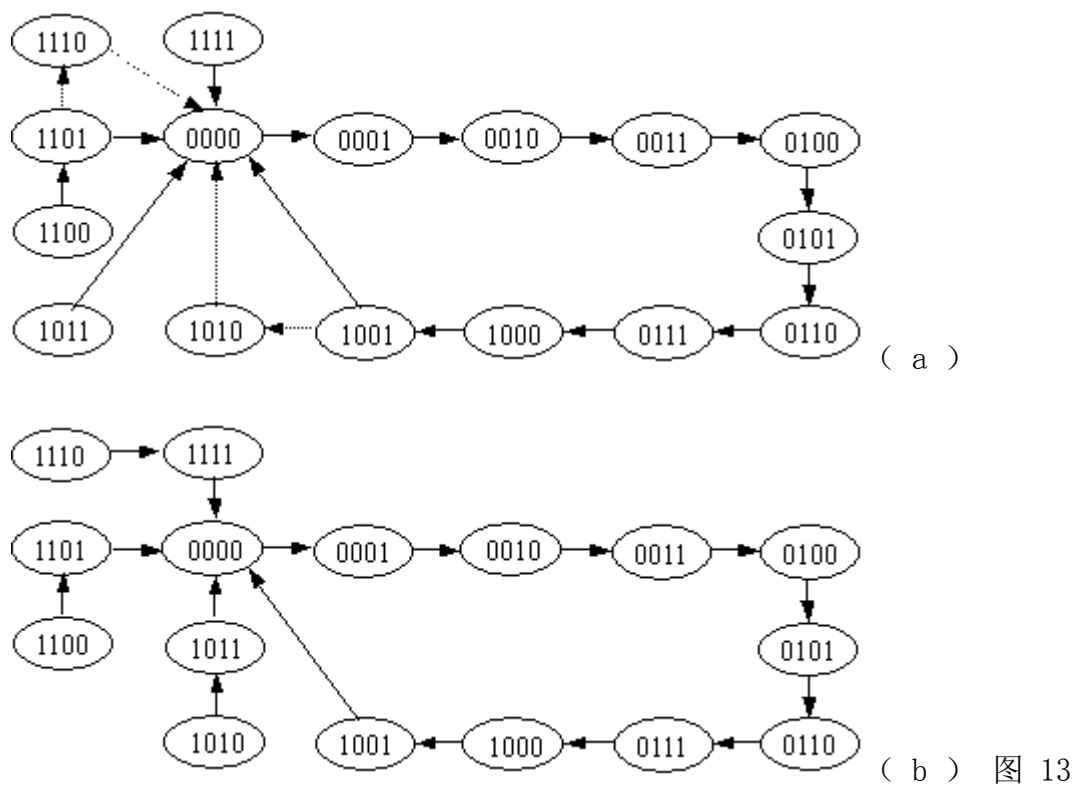


图 12

全状态转换图如图 13 所示：



八、 $Z_1 = Q_0 \bar{Q}_1$, $Z_2 = Q_0 Q_1$, $Z_3 = \bar{Q}_0 Q_1$ 波形如图 14 所示:

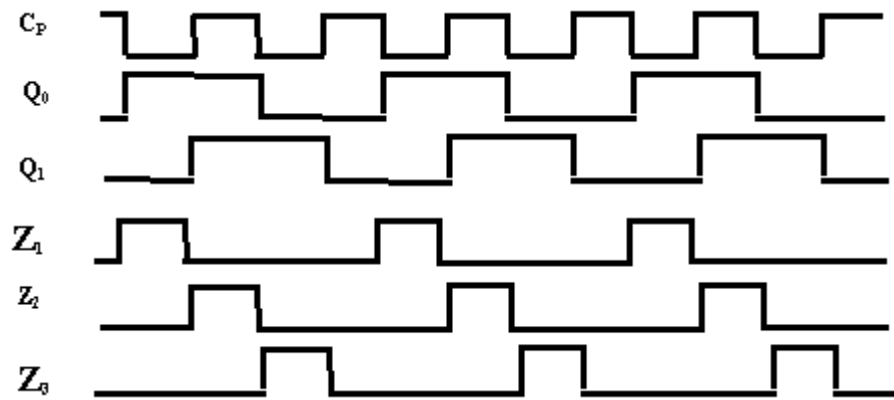


图 14